OpenCode Skill 基础与应用

掌握OpenCode内置工具链，构建高效Skill实践体系

郑海超
西南财经大学 管理科学与工程学院

小组项目可运行的是什么？

- 根据交互形式可以划分
  - web系统
  - 桌面系统
  - 移动APP
  - Python 终端交互（python命令，或者IDE中点击菜单运行）
  - Jupyter notebook
  - 大模型智能体（例如使用Langchain、Qwen-Agent框架等）
  - 智能体技能（skills）

项目进展分享

- 随机选择一个同学分享小组项目进展
  - 选题
  - 调研基本情况
  - Agent.md
  - scope.md
  - 初步实现结果



opencode补充 - 常用命令

- /connect 配置大模型
- /models 选择大模型
- /init 初始化项目配置，创建或更新 AGENTS.md 文件
- /new 重新打开一个新的session（用于记忆会话）
- /sessions 选择之前的会话开始工作
- /compact 压缩当前会话上下文，适合长对话后节省 Token
- /undo 撤销上一条消息及其引发的所有文件修改
- /redo 重做被 /undo 撤销的操作
- /exit 退出opencode

课程目录

01 内置工具体系 03

02 Skill基础概念 08

03 常用Skill介绍 15

04 实践案例演示 22

从第一课到第二课：交互方式的变化（编程、工具、技能）

> *Skill机制通过"专业知识包"的形式，将领域 expertise 封装为可复用的指令集，实现从"每次从零开始"到"一键专业执行"的效率跃升。*

Before

第一课的解决方式

采用"即时编码"模式：直接让OpenCode编写Python代码完成数据获取、指标计算和图表绘制。

> AI自动生成完整代码，但每次需重新描述详细需求，缺乏复用性，重复描述成本高且缺乏标准化流程。

After

本课的新思路

引入Skill机制作为"专业知识包"：自动识别金融数据任务类型并提供标准化处理流程。

> 通过逐层披露细节机制节约上下文空间，将领域 知识和技能封装为可复用的指令集，实现专业领域的高效协作。

OpenCode内置工具体系概览

四大类别协同构成AI编程助手的完整执行能力矩阵，覆盖文件操作、命令执行、网络获取与智能任务管理等核心场景。

文件操作类

覆盖代码编辑全生命周期的核心能力：read读取文件内容、write创建新文件、edit精确修改代码片段、glob模式匹配查找文件、grep内容搜索定位关键词。

命令执行类

实现与本地开发环境的无缝交互：bash执行Shell命令运行Python脚本或git操作、patch应用代码补丁更新片段，确保环境操作的原子性与可控性。

网络工具类

打通互联网信息获取通道：webfetch获取指定URL网页内容并转为可读格式用于查阅文档，websearch基于Exa AI引擎进行网络搜索获取时事信息，分别对应"检索"与"发现"场景。

智能工具类

提供任务管理与领域指导能力：skill加载Skill指导特定任务执行、question向用户提问收集需求、todowrite任务管理跟踪复杂进度、lsp代码智能提供定义跳转与引用查找。

网络工具深度解析：webfetch vs websearch

webfetch与websearch构成互补的信息获取能力：前者针对确定性信息源进行精准抓取，后者基于AI搜索引擎进行开放性信息发现。

webfetch

特定URL内容获取

核心功能

获取指定URL网页内容并转为markdown/text/html格式，适用于查阅官方技术文档、获取API详细说明、读取在线资源等场景。

配置要求

在opencode.json中设置webfetch权限为allow，支持markdown（默认）、text、html三种输出格式。

使用原则：需要从特定已知URL获取内容时使用webfetch

websearch

网络信息搜索

核心功能

基于Exa AI搜索引擎实现网络信息检索，无需API密钥直接连接托管服务，适用于研究技术主题、了解时事动态、获取训练数据截止日期之后的信息。

环境配置

需启用Exa环境变量：Windows使用 $env:OPENCODE_ENABLE_EXA='1'，macOS/Linux使用 OPENCODE_ENABLE_EXA=1。

使用原则：需要从未知领域发现信息时使用websearch

工具权限配置最佳实践

OpenCode采用三级安全模型（allow/ask/deny）实现精细化访问控制，项目级配置优先于全局配置，实现不同场景的安全策略隔离。

权限三态定义

allow — 自动执行，适用于安全只读操作（read、webfetch）

ask — 执行前确认，适用于敏感写操作（write、bash）

deny — 拒绝执行，用于危险操作兜底保护

配置位置层级

项目级（推荐）：项目根目录创建opencode.json，仅对当前项目生效

全局级：位于~/.config/opencode/opencode.json，对所有项目生效

典型配置策略

bash → ask

edit → ask

webfetch → allow

websearch → allow

敏感操作默认deny兜底，防止误执行危险命令或覆盖重要文件

Websearch特殊要求

除opencode.json权限设置外，启动时必须通过环境变量显式启用Exa AI服务：

Win: $env:OPENCODE_ENABLE_EXA=1

Mac/Linux: export OPENCODE_ENABLE_EXA=1

什么是Skill：AI的专业知识包

> *"Skill是结构化的指令文档（SKILL.md），其核心设计哲学是'逐层披露细节，节约上下文'——将领域专业知识封装为独立模块，平时不加载以避免上下文膨胀，仅在识别到相关任务需求时动态触发。"*

01

Skill本质定义

一段结构化指令文档（SKILL.md），指导AI在特定场景下如何使用工具完成任务，类比为"操作说明书"区别于工具的"执行能力"和Prompt的"即时指令"。

02

核心价值机制：逐层披露细节

AI默认不加载Skill内容，通过description字段识别任务相关性，仅在匹配时加载详细指令，避免AGENTS.md过度膨胀导致的上下文浪费。

03

典型应用场景示例

tushare skill包含Tushare金融数据API的详细调用说明、参数规范、错误处理等专业知识，平时不占用上下文，仅在用户提及"股票数据"等关键词时自动触发加
载。

04

Skill与工具的关系

工具是AI的"手"提供执行能力，Skill是"说明书"提供使用指导，Prompt是用户的"需求输入"，三者协作形成"需求→指导→执行→结果"的完整链路。

互补体系

Skill与AGENTS.md：互补的上下文体系

AGENTS.md与Skill构成项目上下文的"常驻层"与"按需层"：AGENTS.md作为项目级通用规则常驻上下文，定义编码规范、安全策略等基础行为准则；Skill作为特定任务的专项指导动态加载，提供领域 expertise 的具体执行步骤。

AGENTS.md：项目级通用规则

作用范围

项目级通用规则，对所有文件生效

内容类型

编码规范、数据安全策略、命名约定、项目结构说明

加载方式

常驻上下文，始终可见

典型示例

"Python代码遵循PEP 8规范"、"所有敏感数据必须加密存储"、"函数命名采用snake_case"

Skill：特定任务专项指导

作用范围

特定任务的专项指导，仅在相关任务时生效

内容类型

如何获取股票数据、如何处理PDF文档、如何调用特定API

加载方式

按需加载，通过description匹配触发

典型示例

tushare skill指导金融数据获取、pdf skill指导文档处理、web skill指导网页抓取

Skill触发机制与组织方式

Skill采用"描述匹配自动触发"与"显式指令手动调用"双模启动机制，支持项目级、全局级、Skill包三种存放架构，满足不同场景的模块化需求。

Mechanism

触发机制

- **自动触发机制**

  OpenCode分析用户输入内容，匹配Skill的description字段（如tushare skill描述"金融数据相关操作"），匹配成功后自动加载SKILL.md指令并执行任务。

- **手动调用方式**

  通过skill工具显式加载如"使用tushare skill"，或使用Skill名称明确指定如"用tushare skill获取股票数据"，适用于自动匹配失败或需强制使用特定Skill场景。

Storage

存放方式

- **项目级Skill（推荐）** .opencode/skills/

  存放于项目.opencode/skills/目录，仅对当前项目生效。优势为独立可控，便于调试和版本管理，适合课程实验与项目特定需求。

- **全局级Skill** ~/.config/opencode/skills/

  存放于~/.config/opencode/skills/目录，对所有项目生效，适合个人通用技能封装。

- **Skill包（二级Skill）** skills/包名/skills/子技能/SKILL.md

  如gstack包含45个子Skill，结构为skills/包名/skills/子技能/SKILL.md，实现多级嵌套组织。

Skill举例（一）：tushare金融数据

tushare Skill是面向金融数据分析领域的专业工具封装，提供股票、基金、期货等市场数据的规范化获取能力。其使用核心前提是Tushare Token配置，支持Windows/macOS/Linux多平台环境变量设置，以及项目级.env文件配置。通过"获取贵州茅台过去30天股价数据"等白话指令即可触发自动化的数据获取、指标计算与可视化流程。

功能定位与适用场景

支持获取股票日线数据（如"获取贵州茅台过去30天股价"）、计算技术指标（如"分析波动趋势预测未来走势"）、批量处理多支股票数据，覆盖量化投资基础数据需求。

Token获取与配置

访问tushare.pro注册账号获取免费token，Windows系统支持三种配置方式——PowerShell临时设置、系统环境变量永久设置、项目级.env文件配置（推荐，已加入.gitignore防泄露）。

跨平台配置方法

macOS/Linux通过export TUSHARE_TOKEN='token'临时设置，或写入~/.bashrc/~/.zshrc永久生效，.env文件方式在各平台均适用且安全性最佳。

使用示例与效果

输入白话指令"获取贵州茅台（600519）最近30天股价数据并预测走势"，Skill自动触发→加载API说明→调用bash运行Python→获取数据→计算指标→绘制图表，全程无需记忆API参数。

常用Skill（二）：gstack虚拟工作团队

gstack是由YC CEO开发的虚拟工程团队Skill包，封装45个专业角色的协作能力。通过结构化对话流程，将硅谷顶级创业辅导方法论转化为AI可执行的指导，为产品开发提供从构思到规划的专业支持。

01

gstack背景与定位

由YC（Y Combinator）现任CEO Garry Tan开发，包含45个专业角色的虚拟工程团队Skill包，将硅谷创业方法论与产品设计最佳实践封装为可复用的AI指导流程

02

核心子Skill功能

/office-hours模拟YC创业辅导模式，通过6个引导问题理清产品定位；/plan-ceo-review提供CEO视角的产品评审，辅助进行产品规划与范围控制

03

典型应用场景

适用于产品开发初期的需求分析、产品构思验证、技术方案评估等阶段，通过结构化思维引导将模糊想法转化为可执行的PRD（产品需求文档）

04

使用方式与效果

输入产品构思如"我想开发股票技术指标分析工具"，Skill自动进入引导流程，生成包含产品定位、核心功能、技术方案、迭代计划的完整设计文档

实践案例一：tushare股价波动趋势预测

本案例演示Skill机制在金融数据分析场景下的完整工作流程：用户通过"获取贵州茅台最近30天数据并预测走势"等白话指令触发tushare skill，Skill自动加载金融数据API调用规范，指导AI使用bash工具执行Python脚本完成数据获取、技术指标计算（波动率、均线）与可视化输出。

01 场景与指令输入

用户输入自然语言指令"获取贵州茅台（600519）最近30天股价数据，分析波动趋势，预测未来一周走势"，无需指定API接口、参数格式、绘图库等技术细节

02 Skill触发与加载过程

OpenCode解析输入匹配tushare skill的description（"金融数据相关操作"），自动触发并加载SKILL.md，AI获得Tushare API调用方法、参数规范、错误处理策略等专业知识

03 工具链自动执行

AI按Skill指导使用bash工具运行Python代码，调用tushare API获取日线数据，计算波动率、移动平均线等技术指标，绘制价格走势图与波动分析图

04 教学要点与效率对比

演示Skill的"按需加载"机制（仅在金融数据任务时加载）与"上下文节约"价值（平时不占用token），对比第一课需详细描述需求的繁琐，体现白话指令的便捷性与专业输出的规范性

webfetch西财新闻抓取与分析

本案例展示多工具协同完成"网页数据获取→结构化存储→数据分析"的完整链路，为金融舆情监控、资讯聚合等场景建立技术认知基础。

STEP 01

数据获取

使用webfetch工具获取西财新闻页面特定URL内容，配置权限为allow，输出格式选择markdown便于解析，提取新闻标题、发布日期等结构化信息。

STEP 02

数据存储

使用write工具创建CSV文件（如swufe_news.csv）存储抓取结果，采用标准CSV格式（标题、日期、链接字段）便于后续分析，保存后立即验证数据质量。

STEP 03

数据分析

使用read工具读取CSV文件内容，结合bash工具运行Python脚本进行数据分析，包括统计最近一周新闻发布数量、筛选包含特定关键词（如"金融"）的新闻条目、生成数据摘要报告。

WORKFLOW

工具链协同

演示webfetch+write+read+bash工具链的协同workflow，建立"获取→存储→分析"的数据处理思维，该模式可迁移至金融财报抓取、舆情监控、数据挖掘等实际应用场景。

实践案例三：开发最简洁的Skill

本案例演示从零构建最小可用Skill（MVP Skill）的完整过程，将手动操作转化为可复用的自动化能力。

文件结构与存放位置 .opencode/skills/swufe-news/SKILL.md

项目级Skill存放于.opencode/skills/swufe-news/SKILL.md，仅对当前项目生效。文件名必须为SKILL.md，目录名即为Skill调用名。

最小Skill结构组成

YAML frontmatter（---包裹的name与description字段用于自动触发匹配）+ Markdown正文（背景说明、步骤说明、示例展示、注意事项四部分）。

指令逻辑设计 webfetch write

明确指导AI使用webfetch获取指定URL新闻页面，解析标题与日期，使用write创建CSV文件保存，最后提示用户验证数据质量。

Skill价值验证

封装后用户只需输入"抓取西财最近新闻并保存"等白话指令，AI即按预定义流程自动执行，实现从"每次手动描述多步骤"到"一键触发标准化流程"的效率提升。

YAML Frontmatter 是一种在文本文件（尤其是 Markdown 等轻量级标记语言文档）开头添加元数据（metadata）的标准方法。它通常由三个短横线 --- 包裹，内部使用 YAML 格式书写键值对，用于存储文档的标题、日期、作者、标签、布局等信息。

```
---
name: git-release
description: Create consistent releases and changelogs
license: MIT
compatibility: opencode
metadata:
  audience: maintainers
  workflow: github
---

## What I do

- Draft release notes from merged PRs
- Propose a version bump
- Provide a copy-pasteable `gh release create` command
```

实践案例四：gstack辅助金融产品规划

本案例演示gstack Skill包在金融产品规划阶段的应用价值：用户输入产品构思后，通过结构化提问帮助厘清产品定位、目标用户画像、MVP范围边界等关键决策点，最终输出PRD级设计文档，实现从"模糊想法"到"可执行规划"的转化。

01 产品构思输入

用户输入自然语言描述产品想法"我想开发一个股票技术指标分析工具，能计算MACD、RSI、布林带"，无需准备详细的需求文档或技术方案，AI即可理解核心意图。

02 结构化引导流程

激活/office-hours Skill后，AI依次询问6个关键问题（产品解决什么问题、目标用户是谁、与现有方案差异、MVP最小功能集、技术实现路径），引导用户系统化思考产品本质。

03 设计文档生成

基于问答内容自动生成标准化设计文档，包含产品定位（一句话描述价值主张）、核心功能模块（技术指标计算/可视化/策略回测）、技术方案（Python/Tushare/Streamlit）、迭代路线图。

04 方法论沉淀价值

演示如何将硅谷顶级创业方法论（YC Office Hours模式）封装为可复用的AI指导流程，帮助缺乏产品经验的技术开发者建立系统化产品思维，降低从想法到原型的认知门槛。

课程总结

本次课程系统构建了OpenCode工具体系与Skill机制的认知框架：从理解工具作为AI"执行能力"的本质，到掌握Skill作为"领域说明书"的封装价值；从区分webfetch/websearch的信息获取场景，到实践tushare/gstack的专业应用。核心收获在于理解"逐层披露"设计哲学如何平衡上下文效率与专业能力，为后续自主开发Skill奠定理论基础。

01 工具体系认知

工具是AI的"手"，四大类工具（文件操作、命令执行、网络工具、智能工具）协同构成完整执行能力矩阵，其中webfetch与websearch分别对应"已知URL检索"与"未知信息搜索"场景

02 Skill核心价值

作为结构化指令文档（SKILL.md），通过"逐层披露细节"机制实现上下文节约——平时不加载避免token浪费，按需触发提供专业指导，相比AGENTS.md的全局常驻实现更细粒度的知识管理

03 协作关系厘清

Skill（说明书）指导工具（手）执行Prompt（需求），AGENTS.md提供项目级通用规则与Skill形成"常驻层+按需层"互补，tushare与gstack分别代表"专业数据能力"与"产品方法论"两类典型Skill


谢谢
开始上机实验 • 下次课：Skill开发实践